1. Requerimientos funcionales

Requerimientos derivados de las historias de usuario US-01 a US-19. Los valores resaltados en amarillo son medidas propuestas

ID	Enunciado	Prioridad	Fuente	Verificación	Criterio de aceptación
REQ-FN-001	Cuando el cliente accede a la sección de catálogo, el sistema deberá mostrar los dispositivos de red con nombre, código, precio y disponibilidad en un máximo de 3 s.	Debe	US-01	Prueba	Se listan todos los productos activos con los cuatro datos visibles y la carga tarda 3 s o menos.
REQ-FN-002	Cuando el cliente ingresa un nombre o código en el buscador, el sistema deberá mostrar los productos coincidentes, incluso con coincidencia parcial, en un máximo de 3 s.	Debe	US-02	Prueba	Al buscar «router» se listan todos los productos que lo contengan en nombre o código; sin coincidencias se muestra el mensaje «Sin resultados».
REQ-FN-003	Cuando el cliente selecciona filtros de categoría, marca o rango de precio, el sistema deberá mostrar únicamente los productos que cumplan todos los filtros activos.	Debería	US-03	Prueba	Con categoría y marca combinadas no aparece ningún producto que incumpla alguno de los dos filtros.
REQ-FN-004	Cuando el cliente selecciona un producto, el sistema deberá mostrar sus características, precio y disponibilidad en la página de detalle.	Debe	US-04	Demostración	El detalle muestra los tres datos y coinciden con los registrados del producto.
REQ-FN-005	Cuando el cliente solicita agregar un producto con existencia disponible, el sistema deberá agregarlo al carrito y actualizar el contador del carrito en un máximo de 1 s.	Debe	US-05	Prueba	El producto aparece en el carrito; si no hay existencia, se bloquea la acción y se muestra un aviso.
REQ-FN-006	Cuando el cliente cambia la cantidad de un producto en el carrito, el sistema deberá recalcular subtotal y total en un máximo de 1 s, sin permitir una cantidad mayor a la existencia.	Debe	US-06	Prueba	Con cantidad válida el total se actualiza correctamente; con cantidad mayor a la existencia se rechaza el cambio.
REQ-FN-007	Cuando el cliente elimina un producto del carrito antes de confirmar la compra, el sistema deberá quitarlo y recalcular el total en un máximo de 1 s.	Debe	US-07	Prueba	El producto desaparece del carrito y el total es igual a la suma de los productos restantes.
REQ-FN-008	Cuando el cliente inicia la confirmación de la compra, el sistema deberá mostrar el resumen con productos, cantidades, subtotal y total.	Debe	US-08	Prueba	El total del resumen es igual a la suma de los subtotales del carrito.

ID	Enunciado	Prioridad	Fuente	Verificación	Criterio de aceptación
REQ-FN-009	Cuando el cliente continúa con la compra, el sistema deberá registrar nombre del receptor, dirección y teléfono de entrega, rechazando el envío si falta algún campo obligatorio.	Debe	US-09	Prueba	Con los campos completos los datos se guardan; con algún campo vacío se muestra un error y no se avanza al pago.
REQ-FN-010	Cuando el cliente llega al paso de pago, el sistema deberá permitirle seleccionar un método de pago de los habilitados antes de completar la compra.	Debe	US-10	Demostración	No es posible finalizar la compra sin haber seleccionado un método de pago.
REQ-FN-011	Cuando la transacción de pago es procesada, el sistema deberá mostrar al cliente la confirmación con su resultado (aprobado o rechazado) en un máximo de 5 s.	Debería	US-11	Prueba	Tras el pago se muestra el resultado correcto de la transacción en 5 s o menos.
REQ-FN-012	Cuando la compra es confirmada, el sistema deberá generar un número de pedido único y mostrarlo al cliente.	Debe	US-12	Prueba	No existen dos pedidos con el mismo número y este se muestra al terminar la compra.
REQ-FN-013	Cuando el cliente consulta un pedido, el sistema deberá mostrar su estado actual.	Debería	US-13	Demostración	El estado mostrado coincide con el último estado registrado para ese pedido.
REQ-FN-014	Cuando el cliente autenticado accede a su historial, el sistema deberá listar sus compras anteriores ordenadas de la más reciente a la más antigua.	Podría	US-14	Prueba	Solo aparecen compras del cliente autenticado y en orden descendente por fecha.
REQ-FN-015	Cuando el administrador accede al módulo de ventas, el sistema deberá listar las ventas realizadas con fecha, cliente y total.	Debe	US-15	Prueba	Cada venta registrada aparece una sola vez con sus tres datos.
REQ-FN-016	Cuando el administrador cambia el estado de un pedido, el sistema deberá guardar el nuevo estado y mostrarlo al cliente en su siguiente consulta.	Debería	US-16	Prueba	Tras el cambio, el cliente ve el nuevo estado al consultar su pedido.
REQ-FN-017	Cuando una persona completa el formulario de registro con nombre, correo electrónico y contraseña válidos, el sistema deberá crear una cuenta de cliente en un máximo de 3 s.	Debe	US-17*	Prueba	La cuenta queda creada y la persona puede iniciar sesión con ella; con un campo obligatorio vacío o inválido el registro se rechaza.
REQ-FN-018	Cuando una persona intenta registrarse con un correo electrónico ya registrado, el sistema deberá rechazar el registro e informar que el correo ya existe.	Debe	US-17*	Prueba	No se crea una segunda cuenta con el mismo correo y se muestra el mensaje de correo existente.

ID	Enunciado	Prioridad	Fuente	Verificación	Criterio de aceptación
REQ-FN-019	Cuando un usuario ingresa credenciales válidas, el sistema deberá iniciar su sesión y redirigirlo a la vista correspondiente a su rol (cliente o administrador) en un máximo de 3 s.	Debe	US-18*	Prueba	Un cliente accede a la tienda y un administrador accede al módulo de administración.
REQ-FN-020	Cuando un usuario ingresa credenciales inválidas, el sistema deberá denegar el acceso y mostrar un mensaje que no indique cuál de los datos es incorrecto.	Debe	US-18*	Prueba	No se inicia sesión y el mensaje es el mismo si el correo no existe o la contraseña es incorrecta.
REQ-FN-021	Cuando el usuario selecciona cerrar sesión, el sistema deberá finalizar su sesión y redirigirlo a la página de inicio en un máximo de 1 s.	Debería	US-19*	Demostración	Después de cerrar sesión no se puede acceder a páginas protegidas sin volver a iniciar sesión.

* Historias propuestas en esta fase 2.

2. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen las cualidades que debe cumplir el sistema. La columna *Fuente* indica la categoría de calidad.

ID	Enunciado	Prioridad	Categoría	Verificación	Criterio de aceptación
REQ-NF-001	Cuando hay hasta 100 usuarios concurrentes, el sistema deberá responder a las consultas de catálogo y búsqueda en un máximo de 3 s.	Debe	Rendimiento	Prueba	En una prueba de carga con 100 usuarios simulados, el 95 % de las respuestas tarda 3 s o menos.
REQ-NF-002	Cuando se almacena una contraseña, el sistema deberá guardarla cifrada mediante un algoritmo de hash seguro (por ejemplo, bcrypt).	Debe	Seguridad	Inspección	Ninguna contraseña aparece en texto plano en la base de datos.
REQ-NF-003	Cuando el cliente se comunica con el servidor, el sistema deberá transmitir toda la información mediante HTTPS.	Debe	Seguridad	Inspección	No es posible acceder al sistema por HTTP sin cifrar.
REQ-NF-004	Cuando un usuario sin rol de administrador intenta acceder a las ventas o a la actualización de pedidos, el sistema deberá denegar el acceso.	Debe	Seguridad	Prueba	Un cliente que intenta abrir estas funciones recibe un mensaje de acceso denegado.
REQ-NF-005	Cuando el cliente accede desde un equipo de escritorio, una tableta o un móvil, el sistema deberá adaptar su interfaz al tamaño de la pantalla.	Debe	Usabilidad	Demostración	No hay desplazamiento horizontal en anchos de 360 px, 768 px y 1366 px.
REQ-NF-006	Cuando un cliente busca un producto, el sistema deberá permitirle agregarlo al carrito en un máximo de 5 clics.	Debería	Usabilidad	Prueba	Desde la página de inicio, un usuario nuevo completa la tarea en 5 clics o menos.
REQ-NF-007	El sistema deberá estar disponible al menos el 99 % del mes.	Debería	Disponibilidad	Análisis	Monitoreo mensual de 99 % o más (máximo aproximado de 7 h de caída).
REQ-NF-008	Cuando el cliente accede desde las dos últimas versiones de Chrome, Firefox, Edge o Safari, el sistema deberá funcionar sin errores.	Debe	Compatibilidad	Prueba	El flujo completo de compra se realiza sin errores en los cuatro navegadores.
REQ-NF-009	Cuando la sesión del cliente se interrumpe temporalmente, el sistema deberá conservar el contenido de su carrito durante 24 h.	Podría	Fiabilidad	Prueba	Al volver a iniciar sesión dentro de 24 h, el carrito contiene los mismos productos y cantidades.
REQ-NF-010	El sistema deberá estar organizado en módulos independientes (catálogo, carrito, ventas, pagos, pedidos y usuarios) para facilitar su mantenimiento.	Debería	Mantenibilidad	Inspección	El código fuente está separado por módulos y cada uno se puede modificar sin cambiar a los demás.

ID	Enunciado	Prioridad	Categoría	Verificación	Criterio de aceptación
REQ-NF-011	Cuando un usuario falla el inicio de sesión 5 veces consecutivas, el sistema deberá bloquear temporalmente el acceso a esa cuenta durante 15 min.	Debería	Seguridad	Prueba	Tras el quinto intento fallido se rechaza incluso una contraseña correcta hasta que pasen 15 min.
REQ-NF-012	Cuando una sesión permanece inactiva durante 30 min, el sistema deberá cerrarla automáticamente.	Debería	Seguridad	Prueba	Al intentar una acción después de 30 min de inactividad se solicita iniciar sesión de nuevo.
REQ-NF-013	Cuando una persona crea o cambia su contraseña, el sistema deberá exigir una longitud mínima de 8 caracteres que incluya letras y números.	Debe	Seguridad	Prueba	Una contraseña que incumple la regla es rechazada con un mensaje que explica el requisito.

3. Matriz de trazabilidad

Cada requerimiento funcional se origina en una historia de usuario del Product Backlog.

Historia	Épica	Requerimiento	MoSCoW
US-01	EP-01 Catálogo y disponibilidad	REQ-FN-001	Must
US-02	EP-01 Catálogo y disponibilidad	REQ-FN-002	Must
US-03	EP-01 Catálogo y disponibilidad	REQ-FN-003	Should
US-04	EP-01 Catálogo y disponibilidad	REQ-FN-004	Must
US-05	EP-01 Catálogo y disponibilidad	REQ-FN-005	Must
US-06	EP-02 Carrito de compras	REQ-FN-006	Must
US-07	EP-02 Carrito de compras	REQ-FN-007	Must
US-08	EP-03 Gestión del proceso de venta	REQ-FN-008	Must
US-09	EP-03 Gestión del proceso de venta	REQ-FN-009	Must
US-10	EP-04 Pagos	REQ-FN-010	Must
US-11	EP-04 Pagos	REQ-FN-011	Should
US-12	EP-05 Gestión del pedido	REQ-FN-012	Must
US-13	EP-05 Gestión del pedido	REQ-FN-013	Should
US-14	EP-06 Historial y seguimiento	REQ-FN-014	Could
US-15	EP-03 Gestión del proceso de venta	REQ-FN-015	Must
US-16	EP-05 Gestión del pedido	REQ-FN-016	Should
US-17*	EP-07 Usuarios y autenticación*	REQ-FN-017, REQ-FN-018	Must
US-18*	EP-07 Usuarios y autenticación*	REQ-FN-019, REQ-FN-020	Must
US-19*	EP-07 Usuarios y autenticación*	REQ-FN-021	Should

* Historias y épica propuestas en esta fase.